TEMA: Resultado de práctica “Huella energética de la nube”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe

No. Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a miércoles 11 de noviembre del 2026

Objetivo

Reconocer el consumo de energía de los servicios digitales como un costo externalizado, estimar la huella energética de mi uso digital semanal con apoyo de una inteligencia artificial, y evaluar de forma crítica las suposiciones de esa estimación comparándolas con fuentes confiables.

Descripción del proyecto

“Huella energética de la nube” es un sistema que estima cuánta energía y cuántas emisiones genera el uso digital de una persona. La página web, generada con IA y publicada con GitHub Pages, tiene ocho campos numéricos (video, música, redes sociales, videollamadas, juegos en línea, GB guardados en la nube, consultas a chatbots de IA y correos enviados) y un botón, **Calcular mi huella**.

El flujo es: **página web → webhook de Make → Make AI Agent → Webhook Response → página web**. El webhook recibe los ocho datos como formulario y el Make AI Agent estima los kWh por semana y por año, las emisiones en kg de CO_2e y una equivalencia fácil de entender. Además, la IA anota la suposición que usó en cada actividad, explica quién paga ese costo y propone tres acciones para reducirlo. El Webhook Response devuelve todo como texto plano a la página. Como la IA no mide nada, sino que supone valores de consumo, la práctica pide verificar esas suposiciones con fuentes.

Investigación previa

Antes de construir el sistema investigué tres cosas que la IA necesita para estimar y que sirven para evaluarla después.

Externalidad negativa e internalización de costos

Una externalidad negativa es un costo que genera una actividad económica y que pagan personas que no participaron en la transacción, como cuando una fábrica contamina el aire y los vecinos pagan con su salud. La internalización de costos ocurre cuando ese costo se traslada a quien lo causa, por ejemplo con un impuesto o una multa por contaminar, de modo que aparezca en el precio. En esta práctica, la energía y el agua que gastan los centros de datos al procesar un video o una consulta de IA son una externalidad: no aparecen en lo que pagamos.

Energía de una hora de video en streaming

Encontré dos fuentes con valores distintos (Tabla 1). La Agencia Internacional de Energía (IEA) estimó que una hora de video en streaming usa alrededor de 0.08 kWh, y The Carbon Trust calculó en 2021 que una hora de video en Europa equivale en promedio a unos 55 g de CO_2e. Los valores difieren porque miden cosas distintas: la IEA estima electricidad con datos de 2019 y la Carbon Trust estima emisiones con la mezcla eléctrica de Europa. Además, el resultado depende del dispositivo (una televisión de 50 pulgadas consume mucho más que un celular), del tipo de red y de la resolución. También circularon estimaciones mucho más altas en los medios, que la IEA corrigió porque suponían una cantidad de datos por segundo demasiado grande.

Fuente	Valor	Observación
IEA (2020), huella de carbono del streaming de video	≈ 0.08 kWh por hora de video	Electricidad; promedio con datos de 2019; cambia según dispositivo y red.
The Carbon Trust (2021)	≈ 55 g CO_2e por hora de video	Emisiones promedio en Europa; no incluye transmisión en vivo.
SEMARNAT, factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2024	0.444 kg CO_2e por kWh	Factor que puse en las instrucciones de la IA.

Tabla 1. Valores investigados para la estimación.

Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional

El factor de emisión de la electricidad de México es de 0.444 kg de CO_2e por kWh, que es lo mismo que 0.444 tCO_2e por MWh. Corresponde al año 2024 y la SEMARNAT lo publicó en febrero de 2025 con datos que le notificó la Comisión Reguladora de Energía; en mayo de 2026 avisó que se siga usando mientras se estima el de 2025. Con este factor, cada kWh que consume la nube equivale a 0.444 kg de CO_2e emitidos.

Metodología

Primero creé en Make el escenario Huella_Nube_Equipo# con un módulo Custom webhook y copié su URL. Con el prompt de la práctica generé en una IA el archivo index.html y pegué la URL en la constante WEBHOOK_URL. Después presioné Run once, llené la página con datos de prueba y presioné Calcular mi huella para que Make detectara los ocho campos.

Luego agregué el módulo Make AI Agent con la conexión Make's AI Provider. En Input mapeé una línea por cada campo (por ejemplo, Video: {{1.video}} h/día) y en Instructions pegué las reglas de la práctica, con el factor de 0.444 kg CO_2e por kWh y su fuente, para que la IA indicara el valor de kWh por hora que supone en cada actividad y no presentara sus estimaciones como datos exactos. Después agregué un Webhook Response con estatus 200, el cuerpo mapeado desde la respuesta del AI Agent y los encabezados Content-Type = text/plain; charset=utf-8 y Access-Control-Allow-Origin = *, y activé el escenario con Immediately as data arrives.

Por último publiqué el index.html con GitHub Pages. Revisé el tiempo de pantalla de mi celular de la última semana (Bienestar digital o Tiempo en pantalla), anoté el promedio diario por tipo de app y capturé mis datos en la página publicada. Cada integrante del equipo hizo lo mismo y registré los resultados para compararlos. Finalmente, comparé el valor de kWh por hora de video que usó la IA con las dos fuentes de la investigación previa.

Resultados

El sistema quedó funcionando: la página publicada envía los datos a Make y muestra la respuesta de la IA. La Figura 1 muestra la página, la Figura 2 el escenario de Make y la Figura 3 el resultado que dio la IA con los datos.



Figura 1. Página web "Huella energética de la nube" publicada con GitHub Pages.

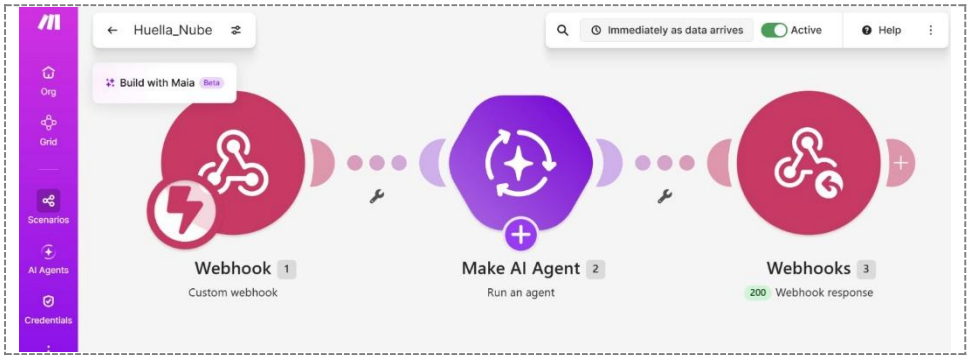


Figura 2. Escenario Huella_Nube_Equipo# en Make (webhook, Make AI Agent y Webhook Response).

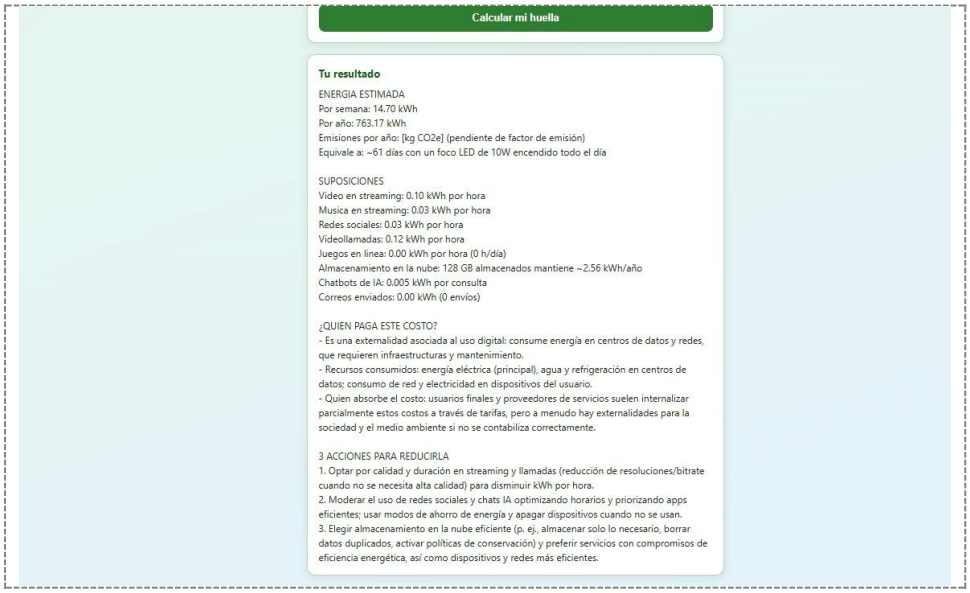


Figura 3. Resultado de la IA: energía estimada, suposiciones, quién paga el costo y 3 acciones.

La Tabla 2 reúne los resultados de cada integrante del equipo: la energía y las emisiones por año que estimó la IA y la actividad que más consumió.

Integrante	kWh por año	Actividad que más consume
América	1187 kWh	Video en streaming

Tabla 2. Resultados

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué el consumo de energía de la nube es una externalidad? ¿Quién la paga realmente?

Porque el costo ambiental de usar la nube no lo paga quien la usa. Ver un video o guardar fotos parece gratis, pero se procesa en centros de datos que consumen electricidad y agua de enfriamiento, y las redes que llevan los datos hasta mi celular también gastan energía. Una parte de ese gasto la cubren las empresas y la recuperan con suscripciones o publicidad, pero las emisiones de CO_2e y el agua que se usa no aparecen en el precio: las absorbe el ambiente y la sociedad, con más gases de efecto invernadero en la atmósfera, más demanda en la red eléctrica y, en algunos lugares, menos agua disponible para las comunidades cercanas. Realmente la pagan todas las personas, incluidas las generaciones futuras, y no solo quienes más usan estos servicios.

2. ¿Qué actividad digital genera más consumo en su equipo y por qué?

La actividad que más consumió fue Video en streaming. Una actividad pesa más cuando se combinan muchas horas de uso con un consumo alto por hora. La música en streaming, por ejemplo, se usa varias horas al día y mueve mucha información por la red y los centros de datos, y los juegos en línea mantienen conectado un servidor durante toda la sesión. En cambio, un correo o una consulta a la IA gastan poco cada vez y, aunque se repitan, su suma diaria es pequeña. [

3. ¿Qué tan confiable es la estimación de la IA? ¿Qué suposición cambiaría más el resultado?

La estimación sirve como una aproximación, no como un dato exacto. La IA no mide mi consumo real: toma las horas que capturé y las multiplica por valores de kWh por hora que supone, y esos valores cambian mucho según la fuente, el dispositivo y la red. Además usé el promedio de una sola semana de tiempo de pantalla, que puede no representar mi uso normal. La suposición que más cambiaría el resultado es el consumo por hora de video: la Carbon Trust encontró que ver video en una televisión de 50 pulgadas tiene una huella unas 4.5 veces mayor que en una laptop y unas 90 veces mayor que en un celular, así que suponer un dispositivo u otro mueve mucho el total. El factor de emisión también influye, pero menos: pasó de 0.423 kg CO_2e por kWh en 2021 a 0.444 en 2024, una diferencia de alrededor de 5%. En mi verificación, el valor de la IA quedó dentro del rango de las fuentes.

4. ¿Cómo podría internalizarse este costo (impuestos, energía renovable en centros de datos, precios distintos)?

Se podría internalizar de varias formas. Una es con impuestos: un impuesto a las emisiones de carbono haría que quien usa electricidad más contaminante pague por cada tonelada de CO_2e, y ese costo se reflejaría en el precio de sus servicios. Otra es exigir o incentivar que los centros de datos funcionen con energía renovable, como solar o eólica, para que cada kWh que consuman emita mucho menos; esto también depende de que baje el factor de emisión de la red de México, que hoy es de 0.444 kg CO_2e por kWh. Una tercera es cambiar los precios y la información: cobrar más por el uso intensivo, como el almacenamiento o el video en calidad máxima, y mostrar a cada persona cuánta energía gasta para que lo tome en cuenta. Cada medida tiene límites: un impuesto puede trasladarse al consumidor y las empresas pueden mover sus centros de datos a lugares con electricidad más barata y menos regulada, por lo que funcionan mejor combinadas con reglas claras de transparencia.

5. ¿Qué cambio en su uso digital están dispuestos a hacer?

Estoy dispuesta a hacer cambios sencillos que no me quitan comodidad. Primero, reduciría las horas de video y redes que dejo en reproducción automática sin verlas y, cuando se pueda, vería el video en el celular o la laptop en lugar de una pantalla grande, porque ahí baja mucho la huella por hora. Segundo, borraría fotos repetidas, capturas y archivos que ya no uso para guardar menos GB en la nube. Tercero, haría consultas a la IA más claras y completas para no repetirlas varias veces, y apagaría la cámara en las videollamadas cuando no sea necesaria. Para saber si funcionó, podría volver a capturar mis datos en la página dentro de un mes y comparar los kWh por año con el primer resultado.

Aprendizajes

Sobre externalidades: Aprendí que los servicios digitales que parecen gratis tienen un costo ambiental real, porque se procesan en centros de datos que consumen energía y agua, y que ese costo lo absorbe la sociedad y no quien los usa. Ver mi propia huella en kWh y en kg de CO_2e me ayudó a entender mejor el concepto.

Sobre automatización con IA: Aprendí a conectar una página web con un webhook de Make, un Make AI Agent y un Webhook Response, y que detalles como enviar los datos como formulario y agregar el encabezado Access-Control-Allow-Origin son los que permiten que la página reciba la respuesta.

Sobre verificar a la IA: Comprendí que una estimación de la IA no es un dato exacto porque depende de suposiciones, y que la forma de evaluarla es comparar esas suposiciones con fuentes como la IEA y la Carbon Trust, que además no coinciden entre sí.

Conclusión

La práctica cumple su objetivo: se construyó una página web conectada con Make y un Make AI Agent que estima la huella energética del uso digital de una persona y explica quién paga ese costo. La actividad que más consumió fue Video en streaming. Los resultados son aproximados porque dependen de suposiciones como el consumo por hora de video y el factor de emisión de 0.444 kg CO_2e por kWh, y al compararlas con la IEA y la Carbon Trust vi que las fuentes varían bastante. Aun así, la práctica muestra que el uso de la nube es un costo externalizado y que se puede reducir con cambios de hábitos y con medidas como impuestos, energía renovable y precios que reflejen el costo ambiental.

Fuentes consultadas

International Energy Agency (2020). The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines. https://www.iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-fact-checking-the-headlines

The Carbon Trust (2021). Carbon impact of video streaming, citado en TVBEurope. https://www.tvbeurope.com/media-consumption/watching-one-hour-of-online-video-is-equivalent-to-boiling-an-electric-kettle-three-times

SEMARNAT (2025). Aviso: Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981194/aviso_fesen_2024.pdf

SEMARNAT (2026). Aviso del 29 de mayo de 2026 sobre el factor de emisión eléctrico para el reporte 2026. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1081506/aviso_factor_de_emision_electrico_coa_2026.pdf